IISMARCONI PIERALISI
Istituto Istruzione Superiore Jesi

Machine Learning

Intelligenza Artificiale

nicola.falcionelli@iismarconipieralisi.it

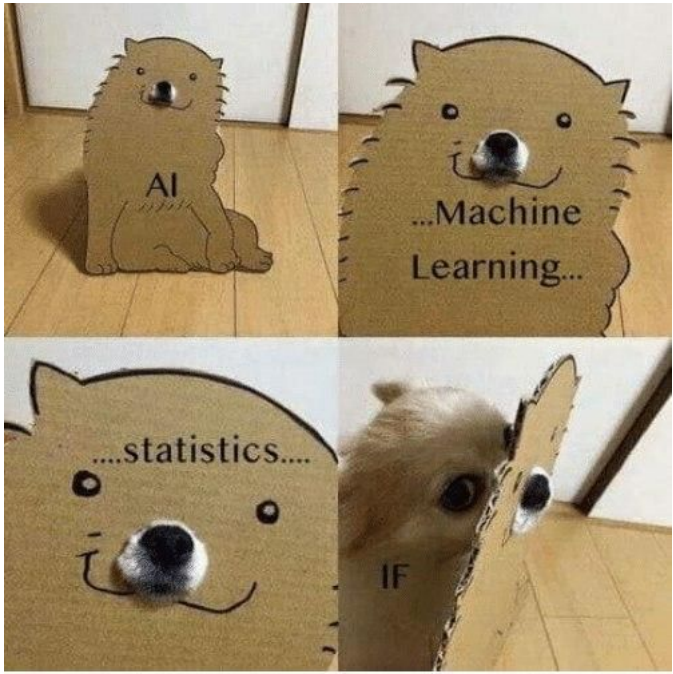
Non tutto è Machine Learning!

Il software per il calcolo di una busta paga è ML?
E quello per giocare a filetto?

Quando per un problema è possibile **identificare** regole **chiare** ed **univoche** per passare **dall'input all'output**, il ML non serve!

Il ML invece è **necessario** quando:

- **non** esiste **esperienza** umana pregressa
- i **modelli** si basano su grandi **quantità** di **dati**
- gli **umani** non **riescono** a **formalizzare/spiegare** la loro **conoscenza**

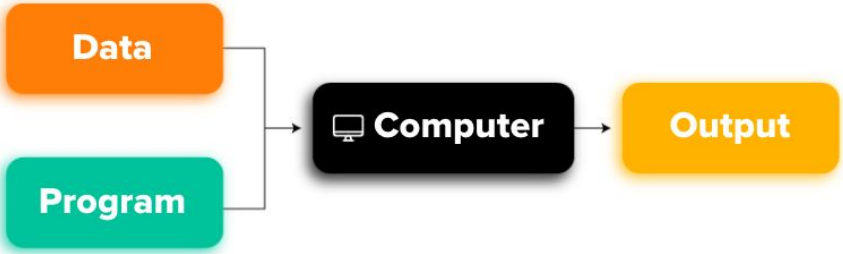


IF IF IF IF IF IF IF IF IF WE!

Differenze con lo sviluppo Software

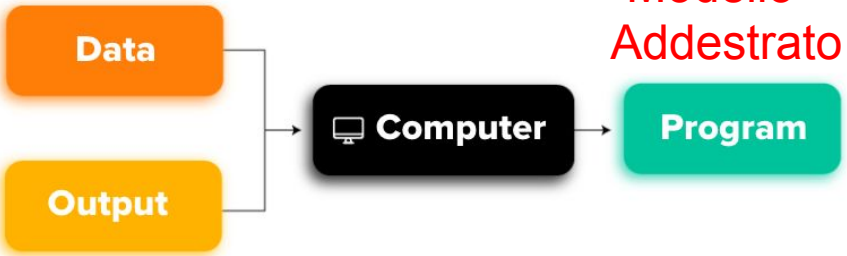
TRADITIONAL PROGRAMMING

Lo **sviluppatore** traduce la sua **conoscenza** in **codice** espresso nel **linguaggio** di programmazione scelto!

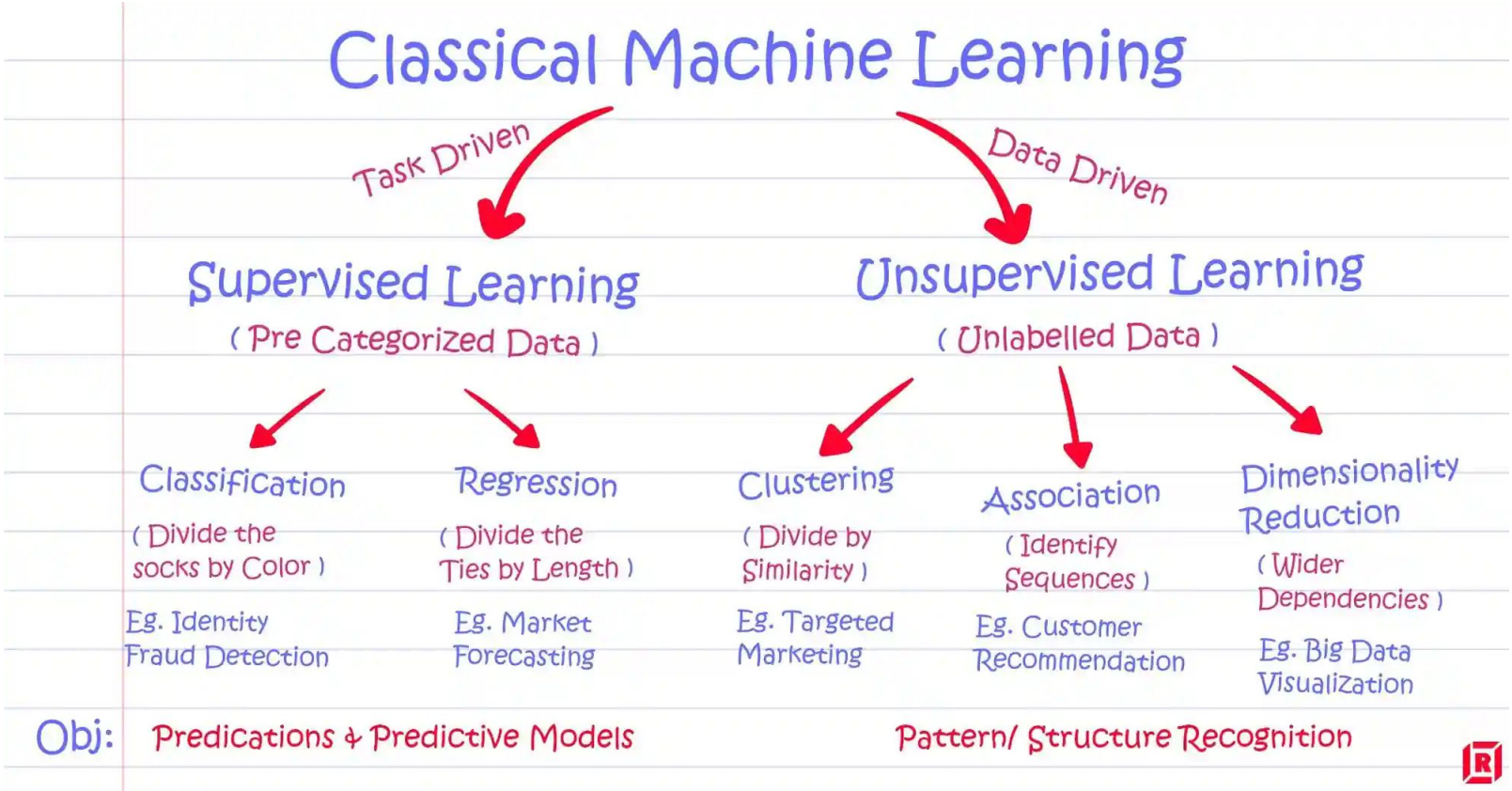


MACHINE LEARNING

Lo **sviluppatore** sceglie il "**modello**" di **apprendimento** ed i **dati** su cui **addestrarlo**!



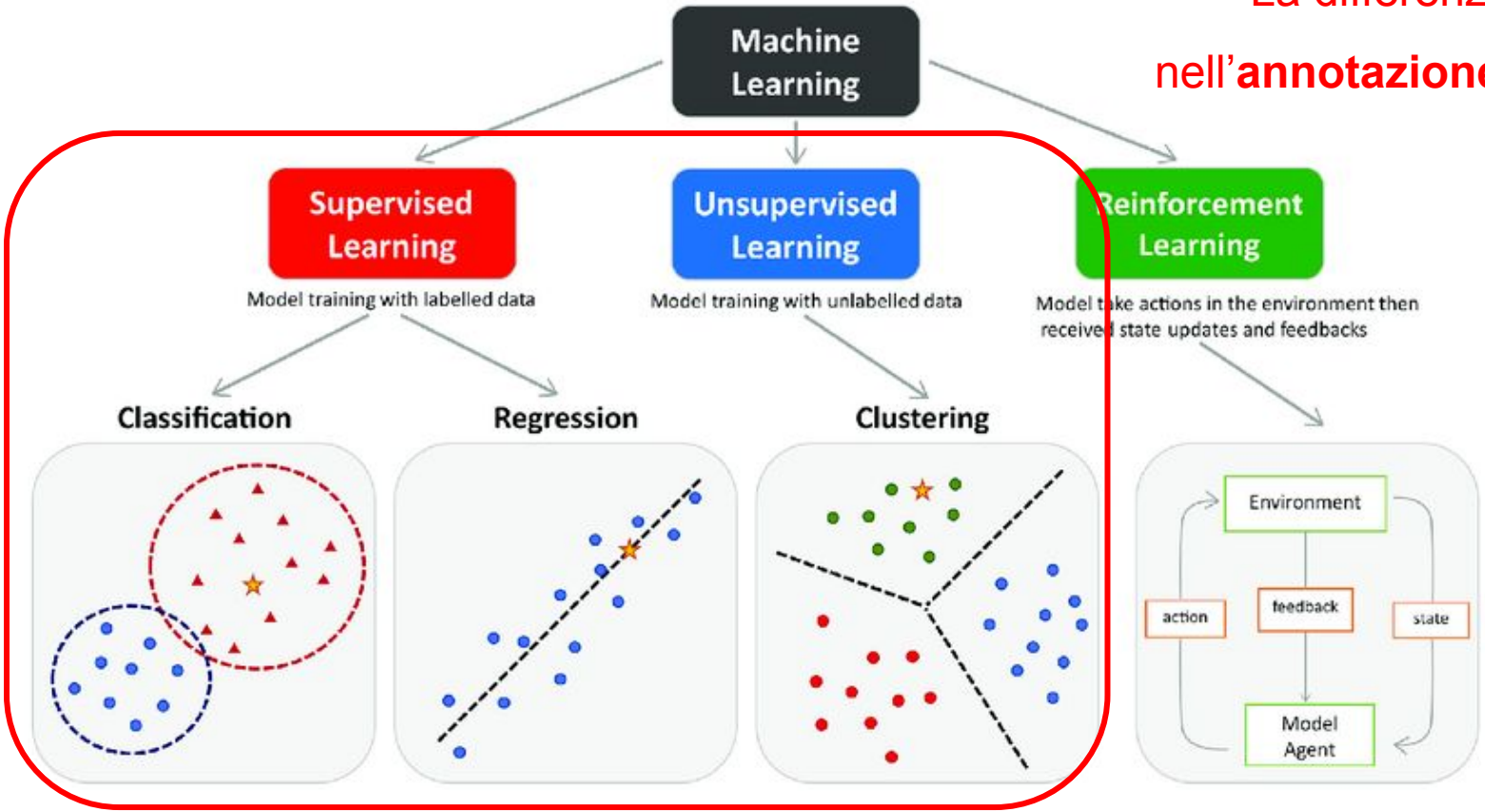
Tipologie di Machine Learning



Tipologie di Machine Learning

La differenza sta

nell'**annotazione** dei **dati**!



Funzione di “utility” e funzione di “loss”

Modello di **apprendimento**: software basato su **modello matematico** in grado di **regolare** i propri **parametri** in base alla sua **performance**.

Per capire come **modificare** i **parametri** del modello, serve una **misura** di quanto si stia **comportando** bene (o male)

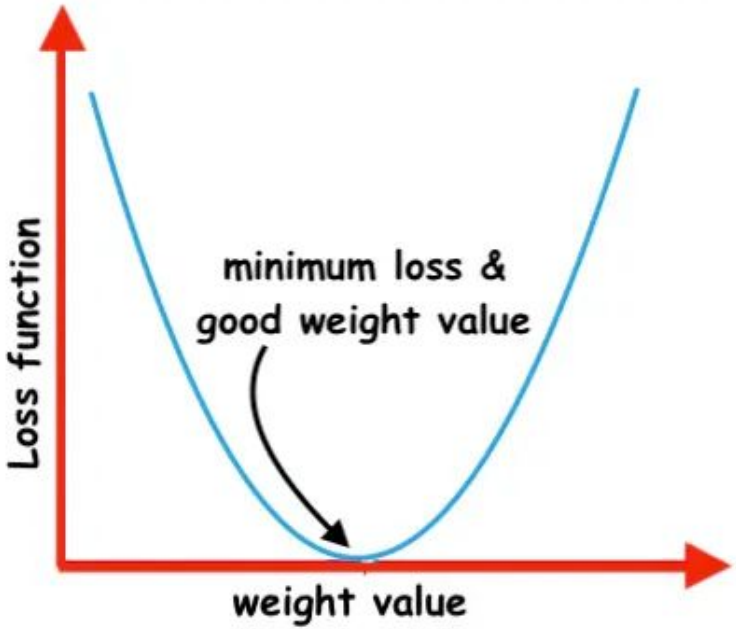
- funzione di **Utility**
  - va massimizzata
- funzione di **Loss** (chiamata anche di errore o di costo)
  - va minimizzata

Ottimizzazione

Trovare la **combinazione** di **parametri** del **modello** che **massimizza/minimizza** la funzione **obiettivo** (utility/loss).
Ad esempio:

Devo trovare la temperatura ideale della doccia regolando la manopola del rubinetto…

- qual è il **parametro**?
  - l'angolo della manopola!
- qual è la **funzione** di **loss**?
  - il fastidio (soggettivo) causato dalla temperatura!



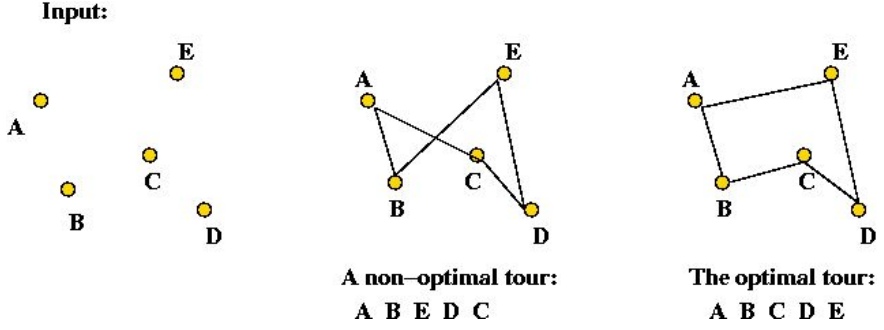
Ottimizzazione

In generale è studiata dalla branca della “Ricerca Operativa”. Non è nata per trovare la temperatura della doccia…

…ma per scopi strategici durante la WW2!

Successivamente ha trovato applicazione in **ogni ambito**, specialmente in quello **privato** (gestionale e manifatturiero)

- **raggiungere** delle destinazioni **minimizzando** la **strada** percorsa
- **coprire** turni di **personale minimizzando** le **ore** da pagare
- **minimizzare sprechi** di materiale
- …

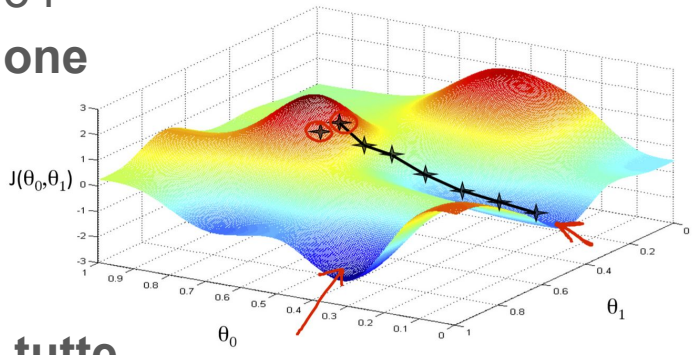


Salita e discesa del gradiente

Il **modello** di apprendimento viene **addestrato** cercando i **parametri** che **minimizzano** (o massimizzano) la **funzione** obiettivo.

- La funzione di **loss** ha un diverso **valore** per ogni **combinazione** possibile dei **parametri**.
- Se i **parametri** sono **tanti** è **impossibile** esplorare **tutte** le **combinazioni.**
- Occorre una **strategia** di **ricerca**
  - si variano i parametri seguendo la **direzione** (gradiente) di **massima** discesa (o salita)
  - **non** c'è **garanzia** che il **minimo/massimo** raggiunto sia **globale**!

Grafico interattivo

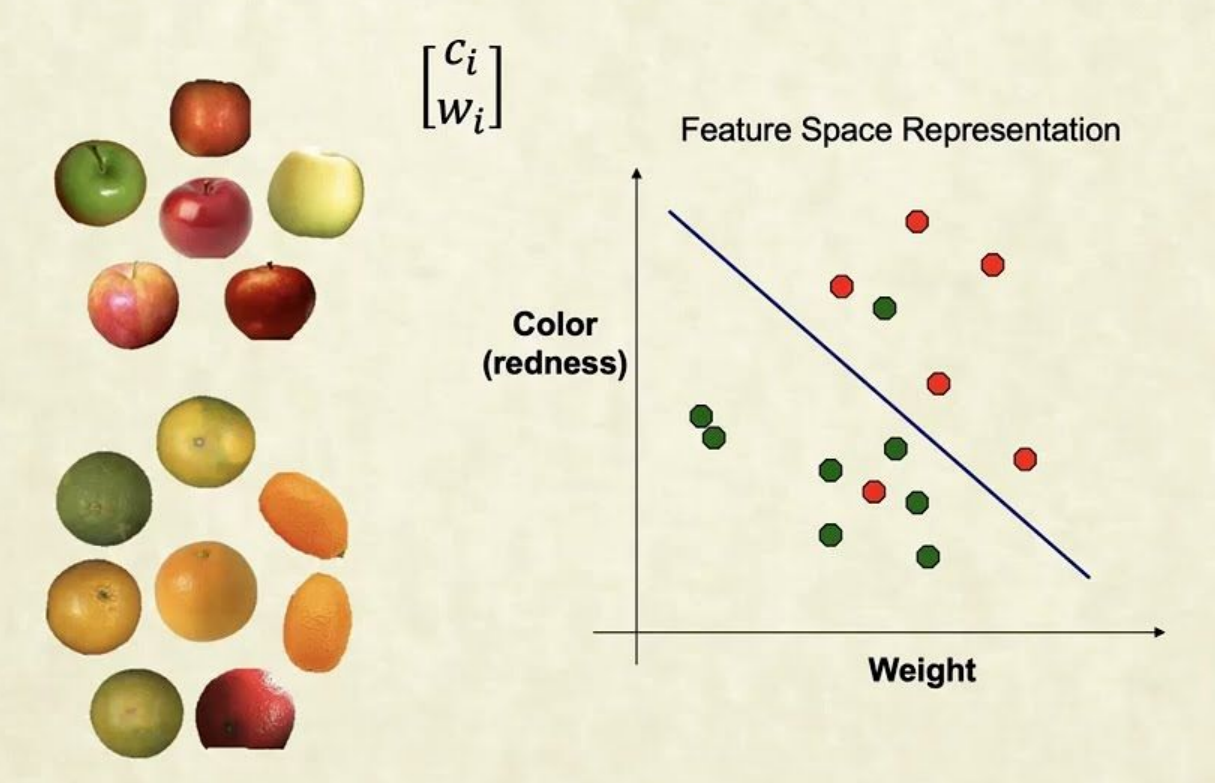




Dati, vettori e spazi delle features

Grazie alla data science, è possibile **rappresentare** e **manipolare** i **dati** in maniera utile al Machine Learning.

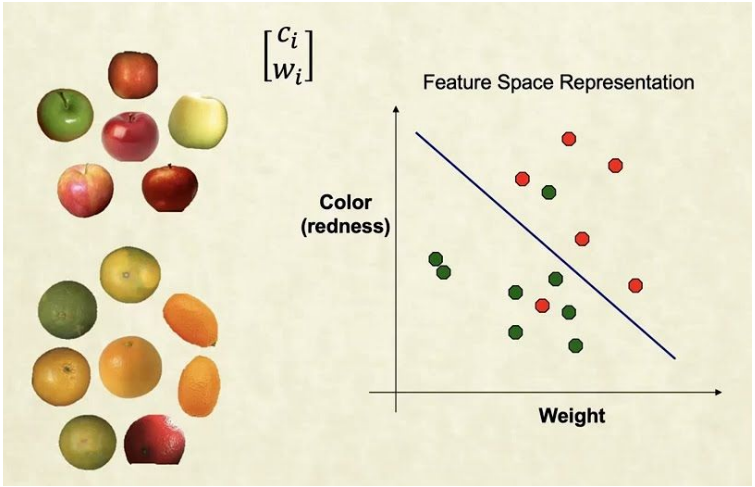
L'idea è di **rappresentare un'entità** del **mondo reale** tramite le sue **caratteristiche** (features):



Dati, vettori e spazi delle features

Con **n** caratteristiche, ogni **campione** del dataset (**datapoint**) può essere rappresentato su uno **spazio n-dimensionale**.

Più feature abbiamo e **meglio descriviamo** gli oggetti, ma i dati diventano di **difficile gestione**, e i **modelli** di apprendimento diventano **più complessi** (**tradeoff**)!

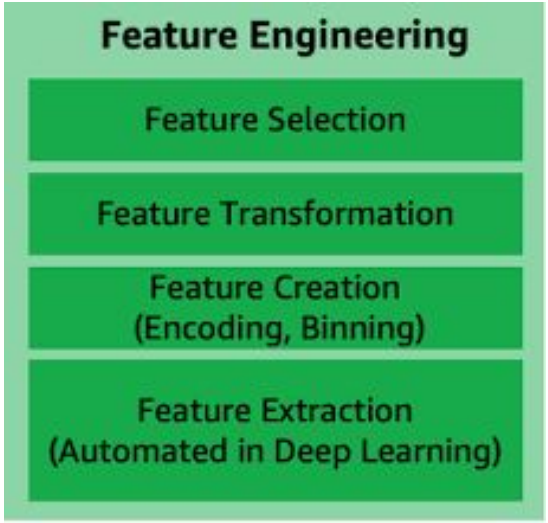


Feature engineering

I dati “**grezzi**” non si presentano a noi già sotto forma di **vettori** di **features**!

Negli approcci di machine learning classici, le caratteristiche degli oggetti devono essere attentamente **studiate**, **selezionate**, ed **estratte** dai dati, cercando quelle:

- più **robuste**
  - poco sensibili ad **errori** o **disturbi**
- più **discriminanti**
  - ad alto contenuto **informativo**



Feature engineering: fasi di sviluppo

